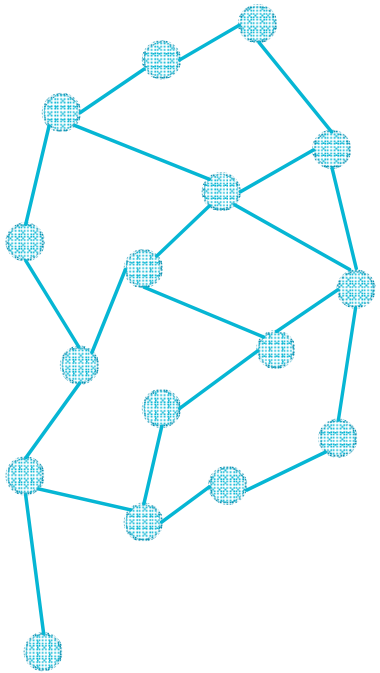
SGOP

Smart Grid Optimization Platform

웹 기반 한국 송전망 혼잡도 모니터링 및
신규 송전탑 최적 설치점 제안 시뮬레이터

권나현 · 김도림 · 김동근 · 박차오름 | 컴퓨터공학과 | 팀 石4



문제 정의

⚡ 한국 송전망 현황

1. **수도권 전력 수요 집중**

   발전원은 비수도권에 편중 → 장거리 송전 의존

2. **특정 선로 혼잡 지속**

   송전 제약 → 고비용 발전기 추가 가동

3. **비효율적 인프라 투자**

   계통 운영 비용 증가 · 안정성 저하

🔧 기존 도구의 한계

1. **DIgSILENT / ETAP**

   높은 정밀도, 고비용 라이선스
   전문가 전용 · 가파른 학습 곡선

2. **pandapower**

   계산 유연성 우수
   WebUI · 지도 연동 · AI 설명 없음

3. **공통 한계**

   상호작용성 부족
   빠른 가설 검증 불가

SGOP 솔루션 개요

SGOP는 정밀 계통해석 도구의 대체재가 아닌,

웹 기반 상호작용성과 설명 가능성을 강조한 "의사결정 지원형 시뮬레이터"입니다.

지도 기반 시각화

브이월드 API 연동
혼잡도 직관적 파악

인터랙티브 시뮬레이션

클릭으로 가설 설정
즉시 결과 비교

AI 보조 의사결정

추천 · 예측 · 설명
통합 서비스

핵심 기능

01

실시간 송전망 모니터링

선로 이용률 기반
동적 색상 시각화

02

신규 송전탑 설치 시뮬레이션

지도 클릭으로
가상 배치 즉시 반영

03

AI 파라미터 추천

전압·용량·리액턴스
초기값 자동 제안

04

xAI 설명 리포트

왜 비효율적인지
정량 지표로 설명

05

병목 위험 구간 부하 예측

LSTM 기반
병목 위험 구간 식별

06

최적 설치점 자동 추천

A* 탐색 + AI
후보 제시 + GNN
기반 재랭킹

핵심 사용자 흐름

STEP 1
병목 확인
지도에서
혼잡 선로 식별

STEP 2
가설 설치
지도 클릭으로
송전탑 배치

STEP 3
AI 추천 적용
파라미터 자동
제안 + 검토

STEP 4
결과 확인
KPI · 색상 · 설명
즉시 반영

STEP 5
대안 비교
시나리오 저장
후 비교 분석

+ 예측 모드: LSTM 기반 병목 위험 구간 부하 예측 → 시간대별 위험 구간 표시

시스템 아키텍처

① Presentation Layer

- 브이월드 지도
- 사이드바 제어 패널
- KPI 카드 / 차트
- 시나리오 비교 패널

② Orchestration Layer

- Session State 관리
- 클릭 좌표 / 부하 설정
- 폼 입력 상태
- 시나리오 선택

③ Domain Service Layer

- MonitoringService
- SimulationService
- RecommendationService
- ScenarioService

④ Computation Engine Layer

- dc_power_flow.py
- candidate_generator.py
- lstm_forecaster.py/ gnn_ranker.py
- xai_reporter.py

AI 학습 및 송전망 경로 최적화 메커니즘

① 학습 데이터

과거 부하 이력

- 시간대별 수요 패턴
- 요일·공휴일·계절 변수
- 지역별 수요 비중

혼잡 시나리오 로그

- 병목 발생 구간·시각
- 과부하 선로 특성값
- 혼잡 해소 성공 패턴

설치 이력 데이터

- 후보 위치 특성 피처
- 적용된 파라미터 값
- 결과 개선 정도(ΔU, ΔP)

② AI 모델 학습

LSTM — 부하 예측 모델

입력: 최근 72h 부하 + 시간대 + 요일 + 지역 수요 비중

학습: 시계열 시퀀스 → LSTM → Dense → 24h 예측값 출력

출력: 시간대별 예측 부하 + 병목 위험 Top-N 선로

GNN - 설치점 추천 보조 모델

입력: 후보 위치 피처 + 노드/엣지 특성 + 그래프 구조

학습: 메세지 패싱 ->노드 임베딩 생성 ->후보 점수 예측

출력: A* 후보 재랭킹 → 상위 3~5개 최종 추천

③ 검증 루프: AI 추천 결과 → DC Power Flow 재계산 (결정론적) → 수치 확인 → 사용자 최종 선택

기술 스택

Framework / Language

- Streamlit (프론트+백 통합)
- Python

Computation

- NumPy / SciPy
- NetworkX (그래프)

AI / ML

- TensorFlow / Keras (LSTM)
- 규칙기반 xAI 리포터
- pandas (데이터 처리)
- PyTorch Geometric

Storage / Deploy

- CSV / SQLite
- Streamlit Community Cloud
- GitHub

Map / Visualization

- 브이월드 Open API
- Plotly / Altair

8주 개발 로드맵

Phase 1
기반 구축
1~2주

- 요구사항·스키마 정의
- Streamlit + 브이월드 연동
- DC Power Flow 엔진 구현
- KPI 대시보드 · 시나리오 구조

Phase 2
핵심 시뮬레이터
3~4주

- 사용자 클릭형 설치 기능
- A* 탐색 · 추천 3~5개 표시
- 효율 점수 · 색상 그라데이션
- xAI 설명 텍스트 로직

Phase 3
AI · 최적화
5~7주

- LSTM 24h 예측 대시보드
- AI 파라미터 추천 기능
- 캐시 구조 정리 · UX 개선
- GNN 모델 학습 및 통합

Phase 4
배포 · 마무리
8주

- 통합 테스트 · 버그 수정
- Streamlit Cloud 배포
- Secrets / VWorld 키 설정
- 발표 데모 시나리오 준비

기존 도구 대비 차별점

	DIgSILENT / ETAP	pandapower	SGOP ★
정밀 계통해석	✓ 높음	✓ 중간	△ 제한적
Web UI	△ (DIgSILENT, 스트리밍 한정, ETAP, real-time 모듈 한정)	×	✓
지도 연동	△	△ (코딩 필요)	✔ (Vworld 연동)
웹 기반 클릭형 탐색 설치	△ (DIgSILENT, 데스크톱 한정)	×	✔
AI 추천/설명	× / O (ETAP은 지원)	×	**✓ xAI**
부하 예측	△ (DIgSILENT, 시계열 내장)	내장됨	**✓ LSTM 통합**
접근성·비용	× 고비용	✓ 오픈소스	**✓ 오픈소스**

기대 효과 & 활용 사례

기대 효과

혼잡 이슈 직관화

- 지도 위 선로 색상으로 혼잡도 즉시 파악
- 비전문가도 현황 이해 가능

빠른 의사결정 지원

- 클릭 한 번으로 설치 효과 즉시 확인
- 기존 대비 검토 속도 획기적 단축

AI 기반 설명 가능성

- 왜 비효율인지 정량 지표로 설명
- 추천 근거 투명하게 제시 (xAI)

통합 시나리오 분석

- 예측 및 설치안을 한 화면에서 비교
- 다중 대안 저장 후 객관적 수치 비교

활용 사례

교육용 시뮬레이터

전력계통 수업·연구 실습에서 송전망 혼잡과 증설 전략 실습

예비 검토 도구

특정 지역 신규 송전탑 설치 후보지 빠른 비교 검토

발표용 프로토타입

에너지 컨설팅 스타트업 기업의 스마트그리드 아이디어를 지도로 시각화

확장 가능 여부

전력시장 경제성 분석, 노드 확장, 다지역 시나리오 간단한 비교 가능

결론 및 요약

SGOP는 정밀 계통 해석 도구의 대체제가 아니다.

- 브라우저만으로 접근 가능
- 탐색, PT 데모, 교육에 최적화
- DC Power Flow + LSTM + GNN 통합 엔진으로 물리적 검증, 부하 예측, 설치점 추천이 가능
- AI는 판단을 보조 — 최종 결과는 결정론적 엔진이 검증

"클릭 한 번으로 가설을 세우고, AI가 설명하며, 엔진이 검증합니다."